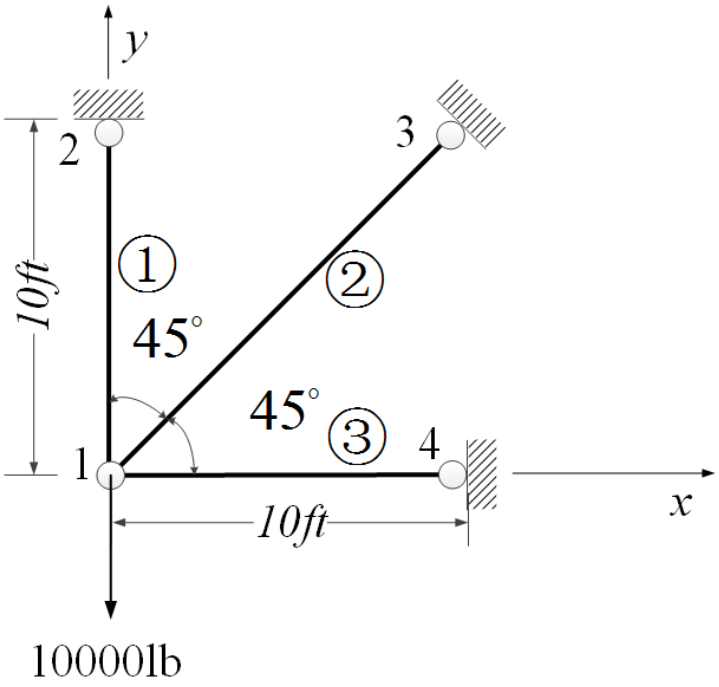
例题：三杆平面桁架结构应力分析

图示为三个杆单元组成的平面桁架，在节点 1 受有 10000lb 向下的力，请确定节点 1 的 x 和 y 向位移、各杆轴向力和应力。

令所有单元的$E=30\times10^6\ psi$，$A=2in^2$。各单元长度在图中给出。



解：

1.单元划分

单元划分如图所示。系统总共有3个单元,8个节点位移

$\left(\text{或8个自由度}\{u_1\quad v_1\quad u_2\quad v_2\quad u_3\quad v_3\quad u_4\quad v_4\}^T\right)$

单元数据列表如下：

单元	节点编号	θ	$\cos\theta$	$\sin\theta$
1	$(1-2)$	90°	0	1
2	$(1-3)$	45°	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
3	$(1-4)$	0°	1	0

或

单元	节点编号	节点坐标(in)	l_x	m_x	L
1	1 2	$(0,0)$ $(0,120)$	0	1	120
2	1 3	$(0,0)$ $(120,120)$	$1/\sqrt{2}$	$1/\sqrt{2}$	$120\sqrt{2}$
3	1 4	$(0,0)$ $(120,0)$	1	0	120

2.单元刚度

利用杆单元刚度矩阵计算公式可得各单元刚度矩阵

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_2 & v_2 \end{matrix}$$

$$\text{单元}1:\left[k^{(1)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120}\begin{bmatrix}0&0&0&0\\0&1&0&-1\\0&0&0&0\\0&-1&0&1\end{bmatrix},$$

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\3\\4\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,3)&(1,4)\\(2,1)&(2,2)&(2,3)&(2,4)\\(3,1)&(3,2)&(3,3)&(4,3)\\(4,1)&(4,2)&(4,3)&(4,4)\end{bmatrix}$

$$\begin{matrix} & u_1 & v_1 & u_3 & v_3 \end{matrix}$$

$$\text{单元}2:\left[k^{(2)}\right]=\frac{30\times10^6\times2}{120\times\sqrt{2}}\begin{bmatrix}0.5&0.5&-0.5&-0.5\\0.5&0.5&-0.5&-0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\\-0.5&-0.5&0.5&0.5\end{bmatrix},$$

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\5\\6\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,5)&(1,6)\\(2,1)&(2,2)&(2,5)&(2,6)\\(5,1)&(5,2)&(5,5)&(5,6)\\(6,1)&(6,2)&(6,5)&(6,6)\end{bmatrix}$

单元3:$\left[k^{(3)}\right]=\dfrac{30\times10^6\times2}{120}\begin{matrix}\\ u_1\\ v_1\\ u_4\\ v_4\end{matrix}\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1&0&-1&0\\0&0&0&0\\-1&0&1&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}$,

贡献自由度$\begin{Bmatrix}1\\2\\7\\8\end{Bmatrix}$，对总体刚度矩阵贡献位置$\begin{bmatrix}(1,1)&(1,2)&(1,7)&(1,8)\\(2,1)&(2,2)&(2,7)&(2,8)\\(7,1)&(7,2)&(7,7)&(7,8)\\(8,1)&(8,2)&(8,7)&(8,8)\end{bmatrix}$

3.单元组集

将单元刚度矩阵按照贡献自由度加入到总体刚度矩阵$[K]$ 的相应位置

得出总体刚度矩阵为：

$$[K]=500000\times\begin{matrix}\begin{matrix}u_1 & v_1 & u_2 & v_2 & u_3 & v_3 & u_4 & v_4\end{matrix}\\ \begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\end{matrix}$$

考虑整体结点载荷向量和位移边界约束条件后，总体刚度方程写为

$$500000\times\begin{bmatrix}1.354&0.354&0&0&-0.354&-0.354&-1&0\\0.354&1.354&0&-1&-0.354&-0.354&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&-1&0&1&0&0&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-0.354&-0.354&0&0&0.354&0.354&0&0\\-1&0&0&0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\0\\0\\0\\0\\0\\0\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\-10000\\F_{2x}^*\\F_{2y}^*\\F_{3x}^*\\F_{3y}^*\\F_{4x}^*\\F_{4y}^*\end{Bmatrix}$$

降阶方程：

$$500000\times\begin{bmatrix}1.354&0.354\\0.354&1.354\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix}0\\-10000\end{Bmatrix}$$

解方程得

$u_1=0.414\times10^{-2}in;v_1=-1.59\times10^{-2}in$

将u_1和v_1带回支反力对应的方程，可得支反力：

$F_{2x}^{*}=0.,F_{2y}^{*}=7.9274\times10^{3},F_{3x}^{*}=F_{3y}^{*}=-F_{4x}^{*}=2.0726\times10^{3},F_{4y}^{*}=0.$

支反力求和：在x 方向上，$F_{2x}^{*}+F_{3x}^{*}+F_{4x}^{*}=0$ ；在y 方向上，$F_{2y}^{*}+F_{3y}^{*}+F_{4y}^{*}=10000$ 支反力与外力平衡。

杆单元应力：

$$\boldsymbol{\sigma}=\frac{E}{L}\begin{bmatrix}-\cos\theta & -\sin\theta & \cos\theta & \sin\theta\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_i\\v_i\\u_j\\v_j\end{Bmatrix}$$

杆单元轴向力：

$f=A\cdot\boldsymbol{\sigma}$

单元1：$\boldsymbol{\sigma}^{(1)}=\frac{30\times10^{6}}{120}\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_2\\v_2\end{Bmatrix}=3965psi;\ f^{(1)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(1)}=7930lb$

单元2：$\boldsymbol{\sigma}^{(2)}=\frac{30\times10^{6}}{120\sqrt{2}}\begin{bmatrix}-\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{2}/2\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_3\\v_3\end{Bmatrix}=1471psi;\ f^{(2)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(2)}=2942lb$

单元3：$\boldsymbol{\sigma}^{(3)}=\frac{30\times10^{6}}{120}\begin{bmatrix}-1 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}u_1\\v_1\\u_4\\v_4\end{Bmatrix}=-1035psi;\ f^{(3)}=2\times\boldsymbol{\sigma}^{(3)}=-2070lb$